

PACDORA 3D MOCKUP & DIELINE STUDIO

Buku Panduan Teknis Komprehensif, Spesifikasi CAD 9 Model Kemasan, Alur Kerja Dieline Percetakan, dan Dokumentasi Kode Program Lengkap

Versi Dokumen 2.0 • Tanggal Rilis: 19 September 2026 • Penulis: Setyo Wisodo

RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY):

Dokumen ini menyajikan dokumentasi lengkap dan menyeluruh atas perancangan, implementasi, dan pengoperasian **Pacdora 3D Mockup & Dieline Generator**. Sistem ini merupakan platform berbasis WebGL dan Three.js yang memungkinkan perancang grafis, produsen UMKM, percetakan kemasan (*packaging converter*), dan agensi merek untuk merancang, menguji buka-tutup (*hinged opening*), mensimulasikan material realistis (PBR), serta mengeksport pola jaring-jaring pisau pond (*CAD Dieline*) berstandar industri secara presisi.

Fitur Inti	Deskripsi Teknis
Katalog Kemasan 3D	9 model parametrik: Kotak Mailer, Tuck Box, Kaleng Aluminium, Botol Pipet, Stand-up Pouch, Gelas Kopi, Tas Belanja, Tube, Jar.
2D Dieline Engine	Kanvas interaktif 2048x2048 px dengan garis Cut (Merah), Crease (Biru putus-putus), Bleed (Hijau), & teks CAD.
Sinkronisasi Real-time	Setiap ketukan tombol dan pergeseran elemen 2D seketika memicu pembaruan tekstur Three.js tanpa jeda waktu.
Animasi Buka/Tutup	Slider interaktif menggerakkan engsel tutup kotak atau membuka pipet dari 0% hingga 100%.
Ekspor Beragam Format	Render 4K Ultra HD (PNG transparan), Pola Vektor SVG CAD, Video Putaran 360° WebM, dan model 3D glTF/GLB.

DAFTAR ISI LENGKAP

BAB 1: Pengenalan & Gambaran Umum Sistem	Halaman 2
BAB 2: Arsitektur Website & Alur Kerja Perancangan	Halaman 3
BAB 3: Spesifikasi Teknis 9 Model Kemasan 3D Parametrik	Halaman 4
BAB 4: Panduan Editor Jaring-Jaring 2D & Standar CAD Dieline	Halaman 6
BAB 5: Fisika Material (PBR), Tekstur Alami, & Studio Cahaya	Halaman 7
BAB 6: Mekanisme Interaktif, Animasi Buka/Tutup & Turntable	Halaman 8
BAB 7: Suite Ekspor Lengkap (Render 4K, Vector SVG, Video 360, glTF)	Halaman 9
BAB 8: Preset Desain Merek Siap Pakai (Brand Showcase)	Halaman 10
BAB 9: Pedoman Teknis Percetakan & Produksi Massal (Converter Guide)	Halaman 11
BAB 10: Dokumentasi Kode Program Standalone (pacdora-template.html)	Halaman 12
BAB 11: Lembar Pintasan Keyboard & Panduan Pemecahan Masalah	Halaman 14

BAB 1: Pengenalan & Gambaran Umum Sistem

Platform **Pacdora 3D Mockup Studio** dirancang untuk mengatasi kesenjangan mendasar antara desain grafis kemasan dua dimensi (2D flat artwork) dengan realitas fisik kotak kemasan tiga dimensi (3D). Secara konvensional, desainer kemasan harus menggunakan software 3D terpisah yang rumit seperti Blender, Maya, atau Cinema4D hanya untuk melihat bagaimana logo dan teks melengkung pada kaleng atau terlipat pada sudut kotak karton. Dengan platform ini, perancangan dilakukan secara langsung di dalam peramban web (browser) dengan presisi teknis setara CAD.

Kelebihan Platform Dibandingkan Perangkat Lunak Konvensional:

- **Tanpa Instalasi Berat:** Berjalan sepenuhnya di peramban web modern menggunakan WebGL dan akselerasi kartu grafis bawaan perangkat.
- **Presisi Dimensi Pabrik:** Menggunakan satuan milimeter (mm) riil yang langsung terhubung ke rumus bentangan CAD kemasan standar FEFCO dan ECMA.
- **Dual-Engine Synchronization:** Mengintegrasikan kanvas 2D HTML5 beresolusi tinggi dengan Three.js MeshPhysicalMaterial PBR shader.
- **Bilingual Support:** Antarmuka intuitif dengan dukungan dwibahasa (Bahasa Indonesia & Bahasa Inggris).

BAB 2: Arsitektur Website & Alur Kerja Perancangan

Arsitektur aplikasi dibangun dengan pola modular modern yang memisahkan State Management, 3D Viewport Engine, 2D Graphic Canvas Engine, serta I/O Exporter. Hal ini memastikan bahwa penambahan model kemasan baru atau aset grafis tidak membebani performa aplikasi.

Komponen Sistem	Teknologi / Modul	Fungsi Utama
Top Navigation Bar	Navbar.tsx	Ganti model cepat, indikator ukuran (mm), Undo/Redo, Switch View, Ekspor modal.
Left Studio Sidebar	SidebarLeft.tsx	5 Tab: Katalog Model, Dimensi Parametrik, Bahan Permukaan, Studio Cahaya, Preset Merek.
3D WebGL Viewport	Viewport3D.tsx (Three.js)	OrbitControls 360°, rendering bayangan kontak, kalkulasi engsel lid lipat, snapshot camera.
2D Dieline Editor	DielineEditor.tsx (Canvas)	Garis panduan CAD (Crease/Cut), layer teks kustom, logo uploader, barcode & QR generator.
Right Inspector	SidebarRight.tsx	Panel kontrol posisi (X, Y), rotasi, transparansi, warna teks, susunan lapisan (Z-index).
State Store	usePackagingStudio.ts	Single source of truth dengan tumpukan riwayat Undo/Redo (25 langkah).

Diagram Alur Kerja Desain Kemasan (Packaging Workflow):

- Langkah 1: Pemilihan Model Kemasan:** Pengguna memilih tipe kotak atau botol dari katalog (contoh: Tuck Box atau Mailer Box). Dimensi standar langsung dimuat.
- Langkah 2: Penyesuaian Dimensi Parametrik:** Menentukan Lebar (W), Tinggi (H), dan Panjang (D) dalam milimeter. Tampilan 3D dan jaring-jaring 2D menyesuaikan proporsi secara otomatis.
- Langkah 3: Perancangan Grafis 2D Dieline:** Menambahkan teks merek, mengunggah logo berlatar transparan, menambahkan barcode EAN-13, QR Code resmi, atau stempel sertifikasi (Halal/Organik).
- Langkah 4: Konfigurasi Material & Finishing:** Memilih jenis kertas (Kraft Cokelat, Karton Doff, Kilap UV, Foil Emas, Kaca Amber) serta efek khusus embun air dingin.
- Langkah 5: Simulasi Interaktif & Inspeksi:** Menggeser slider buka-tutup kotak untuk melihat bagian dalam, memutar sudut 360°, dan memeriksa kesesuaian posisi grafis.
- Langkah 6: Ekspor Hasil Cetak & Presentasi:** Mengunduh file cetak Vector SVG untuk pisau pond percetakan serta merender gambar 4K Ultra HD untuk promosi katalog.

BAB 3: Spesifikasi Teknis 9 Model Kemasan 3D Parametrik

Aplikasi menyediakan 9 model kemasan parametrik yang mencakup lebih dari 90% kebutuhan industri ritel, e-commerce, makanan & minuman, serta kosmetik. Setiap model memiliki karakteristik geometri dan mapping UV yang spesifik:

Model & Kategori	Dimensi Bawaan	Estimasi Isi	Struktur Mekanisme & Fitur Unik
1. Standing Pouch (Doypack) Model ID: 604050 (Pacdora)	75 × 130 × 225 mm	500 - 1.000 g	Kemasan fleksibel paling populer dengan segel ziplock atas, lengkungan bottom gusset oval, dan zona upload grafis 491×733 px.
2. Stand-up Coffee Pouch Pouches & Bags	100 × 70 × 220 mm	250 - 500 g	Pouch kopi spesialti dengan katup aroma (degassing valve) satu arah dan perekat tin-tie segel udara.
3. Zipper Snack & Tea Pouch Pouches & Bags	120 × 60 × 180 mm	200 - 350 g	Pouch kemasan camilan dan bubuk teh hijau matcha dengan ziplock berulang dan lapisan metalik anti-lembab.
4. Paper Coffee Bag Pouches & Bags	120 × 80 × 250 mm	1.000 g	Kantong kertas kraft cokelat dengan lipatan samping (side gusset) dan dasar balok lipat (block bottom).
5. Kotak Mailer E-Commerce Kotak & Kardus	200 × 60 × 150 mm	1.800 ml	Kardus berengsel belakang dengan lid penutup depan dan dua lid debu samping. Slider buka-tutup berputar hingga 115°.
6. Tuck Box Karton Standar Kotak Lipat	75 × 130 × 75 mm	731 ml	Standar kemasan farmasi & kosmetik. 4 panel sisi bersambung (Kiri, Depan, Kanan, Belakang) dengan flap tuck atas yang dapat dibuka.
7. Kaleng Minuman Aluminium Botol & Kaleng	Ø66 × 145 mm	330 - 500 ml	Aluminium silinder dengan lekukan tapered rim atas, tab pembuka logam, dan dasar cekung. Label melingkar 360°.
8. Botol Pipet Serum Kosmetik Botol Kaca Mewah	Ø42 × 115 mm	30 - 50 ml	Badan kaca amber/bening dengan transmisi optik, cincin collar logam emas, dan pipet tetes karet yang dapat diangkat ke atas.
9. Gelas Kopi Kertas Takeaway Gelas & Cup	Ø90 × 135 mm	12 oz (350 ml)	Kerucut terpancung (tapered cylinder) dengan bibir rolled rim dan tutup plastik sipping lid yang dapat dilepas terangkat.

BAB 4: Panduan Editor Jaring-Jaring 2D & Standar CAD Dieline

Jaring-jaring kemasan (*dieline*) adalah pola bentangan datar yang menjadi cetak biru fisik pisau pemotong dan penekuk pada pabrik percetakan kemasan (*packaging converter*). Aplikasi menerapkan standar warna CAD industri internasional:

Jenis Garis	Warna Standar CAD	Tipe Garis	Fungsi Manufaktur
Garis Potong (Cut Line)	Merah (#EF4444)	Solid (Garis Penuh)	Jalur pisau baja tajam untuk memotong lembaran kertas/karton.
Garis Lipatan (Crease Line)	Biru (#0284C7)	Dashed (Putus-putus)	Jalur pisau tumpul/rel untuk menekan garis lipatan agar karton tidak sobek.
Batas Aman (Bleed Margin)	Hijau (#10B981)	Dotted (Titik-titik)	Kelebihan warna latar sebesar 3mm keluar dari garis potong menghindari tepi putih.
Label & Dimensi	Abu-abu (#475569)	Teks Keterangan	Keterangan nama panel (Depan, Belakang, Tutup) dan ukuran dalam milimeter.

Fitur Editor Grafis 2D yang Tersedia:

- **Teks Kustom & Tipografi:** Mendukung berbagai jenis font branding (Montserrat, Inter, Poppins, Playfair Display, Bebas Neue, Space Grotesk) dengan kontrol ukuran, bobot ketebalan (300 hingga 800), spasi antar huruf (letter-spacing), dan multiline text.
- **Upload Logo & Ilustrasi:** Mendukung file gambar PNG (transparan), JPG, dan WebP. Gambar secara otomatis dihitung aspect ratio-nya dan dapat diposisikan di muka depan maupun samping kemasan.
- **Generator Barcode EAN-13 & UPC-A:** Menghasilkan kode batang produk ritel asli lengkap dengan guard pattern dan nomor identifikasi produk standar GS1.
- **Generator QR Code Dinamis:** Menghasilkan QR Code matriks berbasis tautan URL atau teks yang dapat langsung dipindai oleh kamera smartphone konsumen.
- **Stempel Sertifikasi Kemasan:** Tersedia ikon vektor sertifikasi: Halal Indonesia, 100% Recyclable, Certified Organic, Cruelty Free, FSC Mix Paper, dan Netto Weight.
- **Palet Warna Bahan Dasar:** Color picker dinamis untuk mengubah warna dasar karton kemasan yang belum tertutup grafis.

BAB 5: Fisika Material (PBR), Tekstur Alami, & Studio Cahaya

Kunci utama dari fotorealisme pada Pacdora 3D adalah penerapan *Physically Based Rendering* (PBR) melalui Three.js MeshPhysicalMaterial. Karakteristik pantulan, kekasaran mikroskopis, dan lapisan vernis dihitung berdasarkan persamaan pencahayaan fisik nyata:

Nama Material	Roughness	Metalness	Clearcoat	Karakteristik & Aplikasi
Kraft Paper (Brown)	0.88	0.00	0.00	Kardus bergelombang serat kayu alami dengan tekstur procedural noise bump map.
Kraft White	0.82	0.00	0.00	Kertas kraft putih berserat lembut ramah lingkungan (eco-friendly).
Matte Coated	0.42	0.02	0.15	Karton ivory laminasi doff elegan, tidak memantulkan silau lampu studio.
Ultra Gloss UV	0.12	0.05	0.90	Lapisan vernis UV kilap tinggi dengan efek cermin pantul jernih.
Metallic Foil	0.22	0.85	0.40	Lapisan foil emas, perak, atau kaleng aluminium dengan kilap logam tinggi.
Kaca Amber	0.08	0.00	Transmission 0.82	Kaca botol kosmetik/serum cokelat penyaring sinar UV dengan indeks bias IOR 1.54.
Kaca Bening	0.05	0.00	Transmission 0.92	Kaca kristal bening tembus pandang dengan refraksi cahaya realistis.

Studio Pencahayaan (Lighting Rigs):

- **Studio Minimal:** Kombinasi dual softbox 5500K netral dan fill light lembut. Menghasilkan pencahayaan merata ideal untuk katalog foto produk e-commerce.
- **Warm Commercial:** Sinar utama hangat keemasan (warm keylight 3200K) yang memberikan kesan produk artisan, makanan, kopi, dan nuansa alami.
- **Dramatic Rim:** Latar studio gelap dengan dua lampu sorot tepi berlawanan (rim lighting biru dan magenta), menonjolkan siluet dan lekukan badan botol mewah.
- **Neon Cyberpunk:** Pencahayaan futuristik dengan warna kontras cyan terang dan magenta neon untuk produk minuman energi atau produk berani.
- **Pure Catalog:** Latar putih murni tanpa bayangan kasar dengan pencahayaan overhead diffuse untuk listing marketplace (Tokopedia, Shopee, Amazon).

BAB 6: Mekanisme Interaktif, Animasi Buka/Tutup & Turntable

- Salah satu keunggulan terbesar Pacdora adalah kemampuan melihat kemasan tidak hanya sebagai benda mati statis, melainkan benda lipat yang dapat digerakkan secara interaktif:
- **Slider Buka / Tutup Lid:** Menggerakkan engsel tutup kotak secara mulus dari 0% (tertutup rapat) hingga 100% (terbuka lebar hingga sudut 115°). Pada botol pipet dan tube, slider mengangkat tutup keluar wadah.
 - **Turntable 360° Otomatis:** Kemasan berputar secara kontinu dengan kecepatan rotasi yang dapat diatur untuk keperluan presentasi showcase dinamis.
 - **Preset Sudut Kamera Cepat:** Tombol cepat untuk mengubah sudut pandang seketika: Tampak Depan, Tampak Atas, Tampak Kanan, Sudut Hero 45°, dan Isometrik.

BAB 7: Suite Ekspor Lengkap

Format Ekspor	Resolusi / Tipe	Kegunaan Utama
Render 4K Snapshot	Up to 3840 × 2160 px (PNG Transparan / JPG)	Foto produk resolusi tinggi bebas watermark untuk banner billboard, marketplace, dan poster promosi cetak.
Dieline CAD (SVG)	Scalable Vector Graphics (Satuan Milimeter)	File master pisau pond die-cutting percetakan, siap dibuka langsung di Adobe Illustrator, CorelDRAW, dan mesin laser CNC.
Video 360° Turntable	WebM Video 30 FPS (Durasi ~4.5 Detik)	Animasi video berputar mulus (looping seamless) untuk konten Instagram Reels, TikTok, atau etalase e-commerce.
Model 3D (.GLB)	glTF 2.0 Binary (Embedded UV Texture)	Model 3D standar industri untuk integrasi ke Blender, Unity, Unreal Engine, Figma, dan Augmented Reality (AR).

BAB 8: Preset Desain Merek Siap Pakai (Brand Showcase)

Aplikasi telah dilengkapi preset desain siap pakai dengan estetika komersial premium:

- **1. Kopi Nusantara Roasters (Tuck Box):** Kardus coklat kraft alami, pita emas vertikal, tipografi serif mewah, stempel Halal Indonesia & Certified Organic, serta barcode ritel EAN-13.
- **2. Luxe Botanicals Serum (Dropper Bottle):** Botol pipet kaca amber coklat gelap dengan tipografi apotek modern Prancis, teks komposisi 10% Niacinamide, dan QR Code verifikasi keaslian batch.
- **3. Volt Surge Energy (Beverage Can):** Kaleng minuman aluminium hitam metalik dengan tipografi bold cyberpunk, aksesoris pendar neon biru, dan informasi nutrisi kaleng.
- **4. Urban Kicks Mailer Box (Mailer Box):** Kotak kardus berengsel pengiriman e-commerce dengan grafis gaya streetwear, stempel daur ulang 100%, stempel FSC Paper, dan pesan unboxing di dalam tutup.
- **5. Zen Ceremonial Matcha (Stand-up Pouch):** Pouch hijau hutan doff dengan aksesoris emas foil, kaligrafi kanji Jepang, dan segel ziplock kedap udara.

BAB 9: Pedoman Teknis Percetakan & Produksi Massal (Converter Guide)

Untuk memastikan hasil cetak fisik di pabrik percetakan kemasan identik 100% dengan tampilan 3D di layar, perhatikan pedoman teknis berikut:

- **Kerapatan Resolusi (DPI):** Gunakan resolusi minimal 300 DPI saat mengekspor gambar dieline untuk menghindari pikselasi teks berukuran kecil.
- **Margin Bleed (Lebih Cetak):** Pastikan warna latar belakang ditarik melewati garis potong merah sejauh 3 mm (area hijau). Hal ini mengantisipasi pergeseran pisau pond saat die-cutting massal.
- **Area Bebas Lem (Glue Flap):** Panel pengeleman (glue tab) pada sisi kanan kotak karton tidak boleh terkena lapisan laminasi doff, gloss, atau vernis UV agar lem kemasan dapat merekat kuat.
- **Spot UV & Hot Foil Stamping:** Jika menggunakan efek emas metalik pada teks merk, buatlah layer terpisah berwarna hitam 100% (K=100) sebagai acuan pelat klise tembaga hot-stamping.
- **Ketebalan Karton (Gramatur):** Untuk Tuck Box kecil gunakan Ivory / Dupleks 250 - 310 gsm. Untuk Mailer Box e-commerce gunakan Corrugated Flute E atau B (ketebalan 1.5 - 3 mm).

BAB 10: Dokumentasi Kode Program Standalone (pacdora-template.html)

File `pacdora-template.html` adalah implementasi mandiri (single-file HTML) lengkap yang dapat disalin-tempel langsung ke lingkungan kerja Anda (VS Code, WordPress, WebView aplikasi mobile) tanpa ketergantungan pada server Node.js. Di bawah ini adalah ringkasan arsitektur kode dan logika utama program:



Petunjuk Penyalinan: Buka berkas `pacdora-template.html` di direktori root repositori, tekan **Ctrl+A** lalu **Ctrl+C**, dan tempelkan ke file baru di komputer Anda. File tersebut mandiri dan langsung berfungsi.

BAB 11: Lembar Pintasan Keyboard & Panduan Pemecahan Masalah

Daftar Pintasan Keyboard (Shortcut Keys):

Tombol Pintas	Fungsi pada Studio	Keterangan
Ctrl + Z / Cmd + Z	Undo (Batal Perubahan)	Mengembalikan kondisi teks, logo, atau susunan layer ke langkah sebelumnya (hingga 25 langkah).
Ctrl + Y / Cmd + Shift + Z	Redo (Ulangi)	Memulihkan langkah perubahan yang sebelumnya di-undo.
Delete / Backspace	Hapus Objek Terpilih	Menghapus layer teks, logo, atau bentuk yang sedang aktif di kanvas.
Klik Kiri Drag	Rotasi Sudut Pandang 3D	Memutar kamera mengelilingi kemasan 360 derajat secara bebas.
Scroll Wheel Mouse	Zoom In / Zoom Out	Memperbesar dan memperkecil jarak pandang ke detail kemasan.
Klik Kanan Drag / Alt + Drag	Pan Kamera (Geser Posisi)	Menggeser posisi kemasan ke kiri, kanan, atas, atau bawah layar.

Panduan Pemecahan Masalah (Troubleshooting):

- **Gambar Logo Tidak Muncul:** Pastikan file berformat PNG, JPG, atau WebP yang valid. Gunakan format PNG dengan transparansi alpha untuk hasil logo yang menyatu dengan latar belakang kemasan.
- **Teks Pecah Saat Dicitak:** Ekspor dieline dalam format Vector SVG. File SVG menggunakan kurva matematis tak terhingga sehingga teks akan tajam sempurna pada resolusi percetakan berapa pun.
- **Model 3D Tampak Terlalu Gelap:** Ubah preset studio pencahayaan ke 'Pure Catalog' atau 'Studio Minimal', dan naikan warna latar kemasan ke warna yang lebih terang.
- **File HTML Tidak Menampilkan 3D Saat Dibuka:** Pastikan komputer Anda terkoneksi ke internet saat pertama kali membuka file `pacdora-template.html` untuk memuat Three.js CDN, atau gunakan file `pacdora-studio.html` yang sudah 100% offline.

PENGESAHAN DOKUMEN:

Buku panduan ini merupakan dokumentasi resmi implementasi perangkat lunak **Pacdora 3D Packaging Mockup Studio**. Seluruh model 3D, algoritma UV projection, dieline CAD vector exporter, dan kode sumber telah diuji secara komprehensif dan dinyatakan siap untuk produksi desain kemasan profesional.

Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia — 19 September 2026 • Penulis: Setyo Wisodo